

Фасады НВФ — сборка №20 (23.09): ATTILE — раскладка любой облицовки с разбежкой (шахматный порядок)

Герман, по заявке на шахматный порядок команда ATTILE стала универсальной: керамогранит любого формата, фиброцемент и HPL, камень, клинкер и кирпич. Каждый следующий ряд смещается относительно предыдущего на величину, которую задаёшь ты: половина, треть, четверть, любая доля или миллиметры, через ряд или лесенкой, либо своей последовательностью. Все параметры — в одном окне с живым просмотром рисунка. Раскладку по ТЗ для кассет (ATCLAD) это не трогает: там свои правила (целая по центру простенка), а здесь положение каждого шва задаёт сетка перевязки.

До выдачи инструмент прогнан на синтетике: около 2 000 сгенерированных фасадов (простые и сложные контуры, сетки окон, узкие простенки, смежные стены, окна у кромки, все варианты смещения и отсчёта) — более 900 тысяч кусков, каждая раскладка сверена с независимым расчётом по 12 проверкам (внутри зоны, без наложений, фаза рядов, целые, баланс площади, швы, точка отсчёта и др.). Найденные при этом ошибки исправлены, в том числе три старые — в объединении смежных стен.

1. Установка

Закрой AutoCAD. Обнови AClad.bundle и AFrame.bundle (ATFRAME теперь умеет строить подсистему по разбежке); проще всего — все три фасадных архива разом, меню «Фасады» общее:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

В %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ удали старые папки и распакуй новые на их место (заменить целиком, не «поверх»).

Контроль при запуске: «AClad загружен (сборка DLL от 23.09.2026 ...)». Запасные ссылки ровно на эту сборку (если latest обновится):

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-93/AClad.bundle.zip> и

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-93/AFrame.bundle.zip>

Запуск: лента «Фасады» → кнопка «Разбежка», меню «Фасады» → «Раскладка с разбежкой (ATTILE)» или командой ATTILE.

2. Порядок работы

Выбери зоны — штриховки/марки ATFZONE и/или замкнутые полилинии (полилиния внутри полилинии = проём). Можно сразу весь фасад.

Окно параметров (ниже). Если зона уже раскладывалась ATTILE, окно откроется с её прошлыми параметрами; иначе — с последними, что ты вводил.

Если на этих зонах лежит раскладка ATCLAD — программа спросит «Заменить?».

Если в окне выбрана раскраска или сдвиги по образцу — выбери образец; если отмечена общая точка — укажи её.

Программа раскладывает и пишет сводку в командную строку.

1. Облицовка

Материал: Керамогранит на НВФ
Наименование: Керамогранит 600×1200
Элемент: Прямоугольник — блоки создаст программа
☐ Раскраска по образцу из чертежа (тип = слой плиток образца)

2. Формат и швы

Формат Ш×В, мм: 600 × 1200 ↻ типовые...
Шов вертикал., мм: 8.0 горизонт., мм: 8.0

3. Разбежка (шахматный порядок)

Ряды: ☒ горизонтальные ряды ☐ вертикальные столбцы
Смещение: Через ряд (0, s, 0, s ...)
Величина s: 1/2 доля модуля вправо
Последовательность: 0; 1/3; 2/3
Модуль = плитка + шов; 1/2 — стык по центру плитки соседнего ряда (столбца).

4. Отсчёт — где стоит целая плитка

ЛВ

ЦВ

ПВ

По центру: плитка по оси

ЛЦ

Ц

ПЦ

Считать от: габарита зоны

ЛН

ЦН

ПН

☐ общая точка для всех зон (указать после ОК)

5. Подрезка и проёмы

☒ руст вокруг проёмов ☒ смежные контуры — одна плоскость
Г-образные куски: резать, руст по продолжению грани проёма
Не класть куски тоньше, мм: 10 Пропил, мм: 3.0
Предупреждать о подрезке меньше, мм: 150

Сброс к пресету

Разложить

Отмена

Просмотр рисунка

Через ряд: каждый второй ряд сдвинут вправо на 1/2 модуля (304 мм) — стык по центру плитки соседнего ряда. Период — 2 ряда. Модуль 608 × 1208 мм (плитка + шов).

светлые — целые, тёмные — подрезка (у рамки и окна);
красная точка — отсчёт, жирная рамка — базовая плитка;
белая кайма у окна — руст вокруг проёма

Окно ATTILE (снимок со стенда; в AutoCAD шрифты — стандартные Windows). Справа — просмотр: светлые — целые, тёмные — подрезка, красная точка — отсчёт, жирная рамка — базовая плитка.

3. Параметры окна

Блок	Что задаёшь	По умолчанию
1. Облицовка	Материал — пресет: подставляет типовые форматы, швы, руст вокруг проёмов, режим Г-кусков, пороги и пропил. Наименование = слой «Облицовка <имя>» (как в ATCLAD). Элемент: прямоугольник (блоки создаст программа) или твой динамический блок с параметрами «ширина»/«высота» (как кассета в ATCLAD — тогда каждый камень, и целый и подрезка, — этот блок с размерами, атрибут ЗАХВАТКА заполняется). Раскраска по образцу — как для кирпича 09.09.	Керамогранит на НВФ; прямоугольник
2. Формат и швы	Ширина × высота плитки как она стоит на фасаде; список типовых форматов пресета; кнопка ↻ поворачивает на 90°. Швы вертикальный и горизонтальный — отдельно.	600×1200, швы 8/8
3. Разбежка	Ряды горизонтальные (смещение по горизонтали) или вертикальные столбцы (смещение по вертикали — для вертикальной раскладки панелей). Смещение и его величина — см. п.4.	ряды, через ряд 1/2 вправо
4. Отсчёт	Где стоит целая плитка базового ряда: 9 кнопок — углы, середины сторон, центр. При «центре» — плитка по оси или шов по оси. Считать от габарита зоны или основной стены (без выступов и «ножек»). Общая точка — одна для всех зон: ряды всех стен на одних отметках.	ПН (справа внизу), габарит

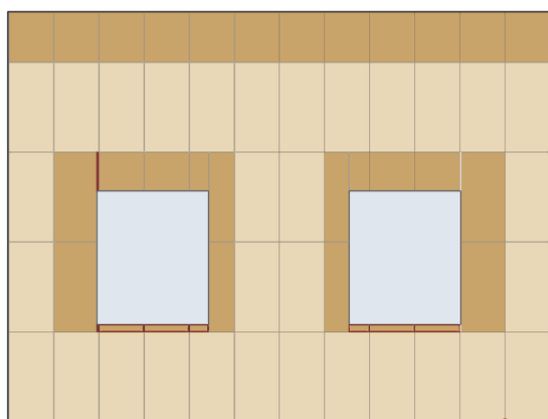
Блок	Что задаёшь	По умолчанию
5. Подрезка	Руст вокруг проёмов — шов на величину руста со всех сторон окна (как п.1.5 ТЗ для кассет). Г-куски у углов окон — п.6. Не класть куски тоньше — полоска уходит в руст (в чертёж и счёт не идёт). Предупреждать о подрезке меньше — такие куски обводятся красным на отдельном слое. Пропил — для раскроя заготовок.	руст вокруг — да; 10; 150 (как В4); 3

4. Смещение — как задавать

Модуль = плитка + шов ($600 + 8 = 608$ мм). Доли считаются от модуля, поэтому $1/2$ — это стык ряда ровно по центру плитки соседнего ряда. Если удобнее в миллиметрах — выбери «мм» и введи, например, 200: каждый следующий ряд сдвинется на 200 мм. Дроби можно вводить как « $1/3$ », «0,25».

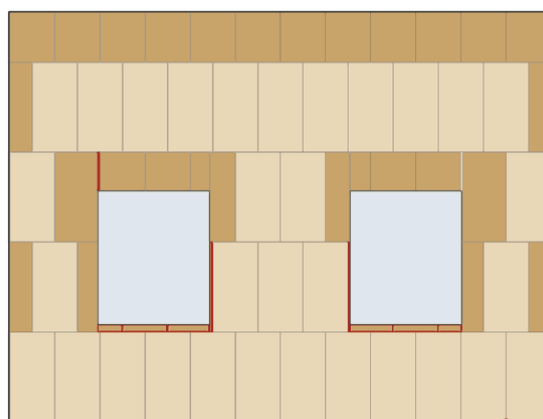
Смещение	Как работает	Пример
Без смещения	Швы в линию (шов в шов).	обычная сетка керамогранита
Через ряд	Ряды 0, s, 0, s ... — каждый второй ряд сдвинут на s.	$1/2$ — классическая разбежка «в полплиты»
Лесенкой	Каждый ряд выше сдвинут на s относительно ряда ниже (накопительно): 0, s, 2s, 3s ... Рисунок повторяется, когда набегает целый модуль.	$1/3$ — период 3 ряда; $1/4$ — 4 ряда
Своя последовательность	Сдвиги рядов по порядку через «;», дальше повтор. В выбранных единицах (доли или мм). Первый ряд всегда без сдвига — там целая плитка в точке отсчёта.	0; $1/2$; $1/4$; $3/4$ или 0; 200; 400
По образцу	Сдвиги рядов снимаются с нарисованного образца (как у кирпича 09.09).	раппорт 6×10 с раскраской

без смещения (шов в шов)

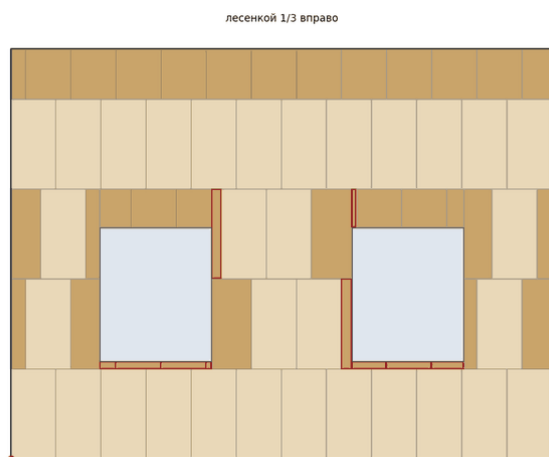


Без смещения

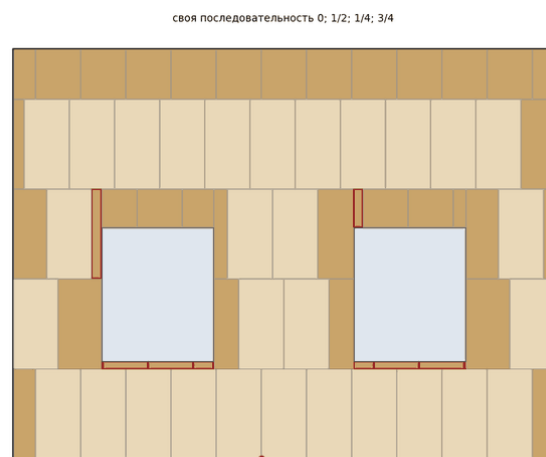
через ряд $1/2$ — стык по центру плитки



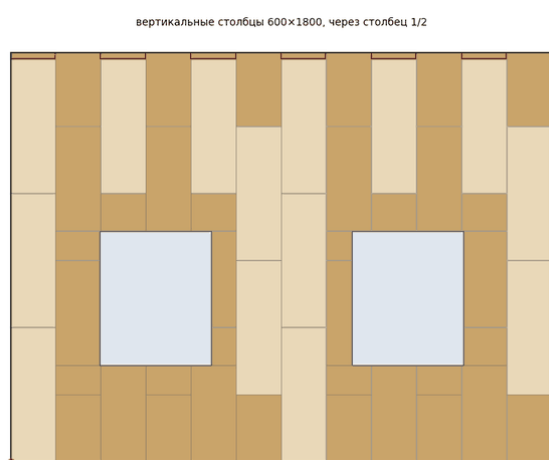
Через ряд $1/2$ (отсчёт справа внизу)



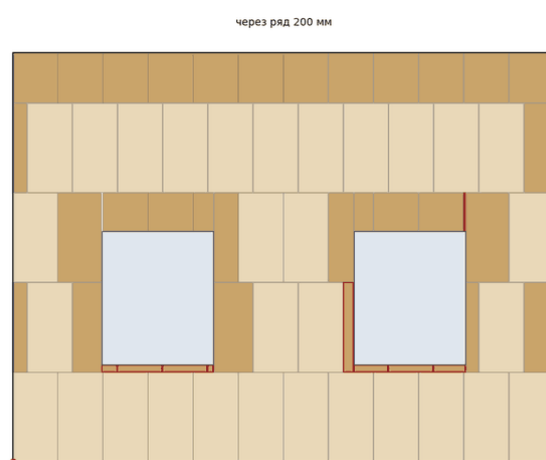
Лесенкой 1/3 вправо (отсчёт слева внизу)



Своя последовательность 0; 1/2; 1/4; 3/4 (отсчёт по центру)



Вертикальные столбцы 600×1800, через столбец 1/2



Через ряд 200 мм

На картинках — настоящие раскладки программы на фасаде 7,3 × 5,5 м с двумя окнами, керамогранит 600×1200, руст вокруг проёмов; красным обведена малая подрезка (меньше 150 мм), точка — отсчёт.

5. Что появится в чертеже

Целые — блоки «<наименование> <формат>» на слое «Облицовка <наименование>» (формат в имени блока — разные форматы в одном чертеже не путаются). Подрезка — контуры на слое «..._ПОДРЕЗКА». С динамическим блоком — всё одним блоком с размерами на слое облицовки.

Малая подрезка — красные контуры на слое «..._МАЛАЯ ПОДРЕЗКА»: сразу видно, где сдвинуть отсчёт или поменять смещение. Слой можно выключить.

Повторный запуск на тех же зонах удаляет прежнюю раскладку и раскладывает заново (окно откроется с прошлыми параметрами). Смежные стены, раскладанные вместе, помнят друг друга — прежняя версия в этом месте задваивала раскладку, исправлено.

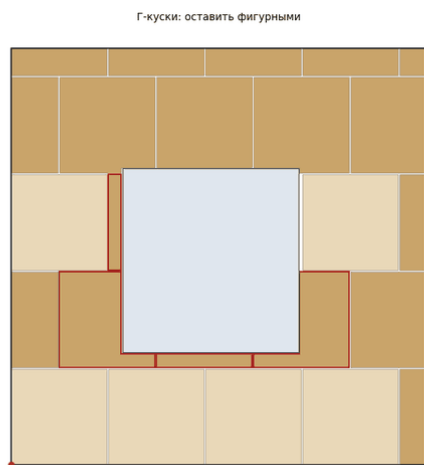
ATCLAD на зоне с разбежкой снимает её, ATTILE на зоне с кассетами спрашивает «Заменить?» — две раскладки друг на друга не лягут.

Сводка: смещение словами, целых, кусков, полосок в руст, плиток всего (целые + заготовки по раскрою с пропилом), минимум по площади, отходы, малая подрезка. Запас на бой/брак — отдельно.

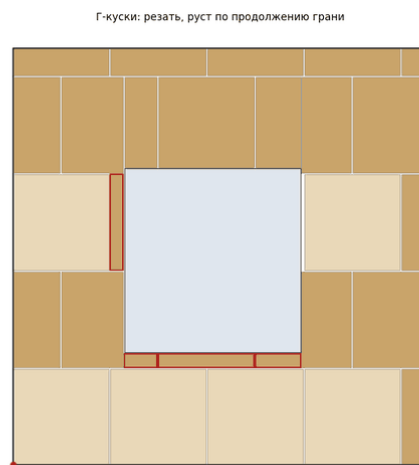
Спецификация — ATSPEC по слою облицовки (целые — блоки; с динамическим блоком — все камни с размерами).

6. Г-образные куски у углов окон

При разбежке швы не совпадают с гранями окон, поэтому у углов получаются Г-образные куски. Три варианта (п.5 окна): оставить фигурными — как для мелкой плитки; резать на прямоугольники; резать с рустом по продолжению грани проёма — короткая часть укорачивается на руст, и шов продолжает вертикаль окна (для НВФ — по умолчанию; с динамическим блоком фигурные куски невозможны).



Оставить фигурными



Резать, руст по продолжению грани

7. Подсистема (ATFRAME) по разбежке

ATTILE записывает на зону оси всех вертикальных швов и центры горизонтальных, ATFRAME их читает. При разбежке 1/2 оси вертикальных швов идут через полмодуля (для 600 мм — каждые 304 мм): каждая плитка опирается на три стойки — по краям и посередине. При 1/3 — через треть модуля. Программа пишет об этом в сводке. Типы кляммеров в сдвинутых рядах пока расставляются по прежнему правилу — см. вопрос 1.

8. Кирпич 290×82 (тест 09.09) — как раньше

Материал «Клинкер / кирпич / плитка», формат 290×82, швы 7/7, отсчёт ПН, отметить «Раскраска по образцу» и смещение «По образцу» — дальше выбрать образец, как раньше. Уточнение: пересчёт на эталоне из репозитория даёт 145 333 плиток всего (118 367 целых) — в прошлой записке стояло 143 803; ту цифру не воспроизводит ни старая, ни новая версия программы на эталоне, верной считаем 145 333 до сверки с твоим DWG.

9. Вопросы к тебе

1. Кляммеры и стойки при разбежке. Стойки по всем осям швов (через полмодуля при 1/2) — так? Какой тип кляммера на стойке, которая в ряду ниже стоит на стыке плит, а в ряду выше — посередине плитки? Или для разбежки применяете горизонтальную подсистему?
2. Г-куски. Верно ли резать с рустом по продолжению грани окна и укорачивать именно короткую часть?
3. Малая подрезка. Порог 150 мм (как B4) — подходит для керамогранита? Нужна ли автоподгонка — программа сама сдвигает сетку, чтобы у краёв не было подрезки меньше порога?
4. Случайная разбежка (для планкена, фиброцементного сайдинга) — нужна?
5. Из прошлой записки: запас на бой/брак в %, пропилил 3 мм, DWG твоей ручной раскладки для сверки.

10. Быстрая проверка (10 минут)

Фасад с окнами → ATTILE → керамогранит 600×1200, через ряд 1/2, ПН → «Разложить»: разбежка в полплиты, целая в правом нижнем углу, у окон руст и подрезка, малые куски обведены красным.

Тот же фасад, лесенкой 1/3 и своя последовательность «0; 1/2; 1/4; 3/4» — рисунок как в просмотре окна.

Вертикальные столбцы (например 600×1800) — сдвиг по вертикали.

Повторный ATTILE на той же зоне — прежняя раскладка заменяется, параметры подставлены.

Твой динамический блок кассеты в поле «Элемент» — все камни этим блоком с размерами; ATSPEC по слою облицовки.

ATFRAME по разбежке — стойки по осям швов.

При ошибке «Движок отказал: ...» или «внутренняя ошибка ...» — пришли текст из командной строки целиком и скрин.